



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Bertho Tantular

Model Linear Generalisasi

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Model Linear Generalisasi

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Model Linear Generalisasi	140720-UND202522006	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				

	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																																										
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="5">CPL3 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis kritis kebutuhan data kategori pada kasus nyata</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Kuis reflektif karakteristik data kategori</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas pengembangan model tabel kontingensi dua & tiga arah</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Analisis Data</td><td></td></tr><tr><td>- Partisipasi dalam project integrasi model log-linear pada data lintas bidang- Presentasi hasil model</td><td>10%</td></tr><tr><td></td><td>- UTS</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL4 (9.1)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek aplikasi GLM (berbagai fungsi link & tipe respons)</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (6.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek inovasi solusi berbasis GLM untuk riset mutakhir</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- Presentasi dan komunikasi ilmiah solusi GLM</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>- UAS</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis kritis kebutuhan data kategori pada kasus nyata	10%	√				1, 2, 3, 4	- Kuis reflektif karakteristik data kategori	10%	CPMK2	- Tugas pengembangan model tabel kontingensi dua & tiga arah	10%		√			5, 6, 7, 8	- Presentasi Hasil Analisis Data		- Partisipasi dalam project integrasi model log-linear pada data lintas bidang- Presentasi hasil model	10%		- UTS	10%						CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek aplikasi GLM (berbagai fungsi link & tipe respons)	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek inovasi solusi berbasis GLM untuk riset mutakhir	20%				√	13, 14, 15, 16	- Presentasi dan komunikasi ilmiah solusi GLM				- UAS	10%						TOTAL			100					
CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																																			
				1	2	3	4																																																																																				
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis kritis kebutuhan data kategori pada kasus nyata	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																																			
		- Kuis reflektif karakteristik data kategori	10%																																																																																								
	CPMK2	- Tugas pengembangan model tabel kontingensi dua & tiga arah	10%		√			5, 6, 7, 8																																																																																			
		- Presentasi Hasil Analisis Data																																																																																									
		- Partisipasi dalam project integrasi model log-linear pada data lintas bidang- Presentasi hasil model	10%																																																																																								
	- UTS	10%																																																																																									
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek aplikasi GLM (berbagai fungsi link & tipe respons)	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																																			
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek inovasi solusi berbasis GLM untuk riset mutakhir	20%				√	13, 14, 15, 16																																																																																			
		- Presentasi dan komunikasi ilmiah solusi GLM																																																																																									
		- UAS	10%																																																																																								
TOTAL			100																																																																																								
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																																										
Deskripsi Singkat MK	Model Linear Generalisasi membahas teori, metodologi, dan aplikasi pemodelan statistik yang menggeneralisasi model linear klasik untuk data dengan distribusi non-normal, seperti data kategori, data cacah, maupun data ordinal. Mata kuliah ini mencakup pemahaman konsep Generalized Linear Models (GLM), eksplorasi karakteristik data kategori, pembangunan dan evaluasi model tabel kontingensi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis GLM untuk berbagai permasalahan kompleks di bidang bisnis, industri, biostatistika, dan sains data. Melalui pendekatan interdisipliner, mahasiswa akan mengasah kemampuan analisis kritis, evaluasi model, dan komunikasi ilmiah hasil penelitian secara profesional dan inovatif. Silabus menempatkan GLM sebagai fondasi interpretable bagi model prediktif modern dan sebagai pembanding utama dalam evaluasi AI.																																																																																										
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Model Linear Generalisasi • Konsep dasar Generalized Linear Models (GLM) • Perbedaan model linear klasik dan GLM • Ruang lingkup aplikasi GLM di berbagai bidang • Karakteristik Data Kategori dan Cacah • Tipe data kategori (biner, multinomial, ordinal) • Tipe data cacah dan distribusinya																																																																																										

	• Eksplorasi dan analisis struktur data kategori • Distribusi Eksponensial dan Link Function • Keluarga distribusi eksponensial • Fungsi link pada GLM (logit, probit, log, dll) • Pemilihan fungsi link yang sesuai • Analisis Tabel Kontingensi • Teori dan aplikasi tabel kontingensi dua dan tiga arah • Model log-linear untuk data kategori • Pengujian interaksi dan asosiasi dalam tabel kontingensi • Pemodelan GLM untuk Data Respons Biner • Model regresi logistik • Interpretasi koefisien dan odds ratio • Goodness-of-fit dan diagnosa model • Pemodelan GLM untuk Data Respons Multinom dan Ordinal • Model regresi multinomial • Model regresi ordinal (proportional odds, adjacent categories) • Studi kasus aplikasi dan interpretasi • Pemodelan GLM untuk Data Cacah • Model Poisson dan Negative Binomial • Overdispersion dan zero-inflated model • Studi kasus pemodelan data cacah • Evaluasi dan Diagnostik Model GLM • Uji kecocokan model (goodness-of-fit) • Analisis residual dan identifikasi outlier • Model selection dan informasi kriteria (AIC, BIC) • Implementasi GLM dengan Perangkat Lunak Statistika • Penerapan GLM dengan R atau Python • Interpretasi output perangkat lunak • Pelaporan hasil analisis • Pengembangan Solusi Inovatif dengan GLM • Integrasi GLM dalam alur kerja riset lintas disiplin • Presentasi dan komunikasi ilmiah hasil GLM • Studi literatur dan praktik baik terkini dalam pemodelan GLM Penguatan AI dan responsible AI: • Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal. • Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi. • Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.	
Pustaka	Utama:	

	1. Agresti, A. (2015), Foundation of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley & Sons, New York. 2. Olsson, U. (2002), Generalized Linear Models: an applied approach, Studentlitteratur, Grove.	
	Pendukung:	
	1. Seo, S.N. (2016), Microbehavioral Econometric Methods: Theories, Models, and Applications for the Study of Environmental and Natural Resources, Elsevier, Amsterdam.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Model Linear Generalisasi; Konsep dasar Generalized Linear Models (GLM); Perbedaan model linear klasik dan GLM; Ruang lingkup aplikasi GLM di berbagai bidang; Karakteristik Data Kategori dan Cacah; Tipe data kategori (biner, multinomial, ordinal); Tipe data cacah dan distribusinya; Eksplorasi dan analisis struktur data kategori; Distribusi Eksponensial dan Link Function; Keluarga distribusi eksponensial; Fungsi link pada GLM	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						(logit, probit, log, dll) AI sebagai akselerator: Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pemilihan fungsi link yang sesuai; Analisis Tabel Kontingensi; Teori dan aplikasi tabel kontingensi dua dan tiga arah; Model log-linear untuk data kategori; Pengujian interaksi dan asosiasi dalam tabel kontingensi; Pemodelan GLM untuk Data Respons Biner; Model regresi logistik; Interpretasi koefisien dan odds ratio; Goodness-of-fit dan diagnosa model AI sebagai akselerator: Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pemodelan GLM untuk Data Respons Multinom dan Ordinal; Model regresi multinomial; Model regresi ordinal (proportional odds, adjacent categories); Studi kasus aplikasi dan interpretasi; Pemodelan GLM untuk Data Cacah; Model Poisson dan Negative Binomial; Overdispersion dan zero-inflated model; Studi kasus pemodelan data cacah; Evaluasi dan Diagnostik Model GLM; Uji kecocokan model (goodness-of-fit); Analisis residual dan identifikasi outlier AI sebagai akselerator: Proyek data nyata yang	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Model selection dan informasi criteria (AIC, BIC); Implementasi GLM dengan Perangkat Lunak Statistika; Penerapan GLM dengan R atau Python; Interpretasi output perangkat lunak; Pelaporan hasil analisis; Pengembangan Solusi Inovatif dengan GLM; Integrasi GLM dalam alur kerja riset lintas disiplin; Presentasi dan komunikasi ilmiah hasil GLM; Studi literatur dan praktik baik terkini dalam pemodelan GLM AI sebagai akselerator: Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting,	30,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						dan model machine learning untuk respons nonnormal. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Model Linear Generalisasi

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mahasiswa mampu mengkreasi solusi inovatif berbasis GLM dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah. (C6 – Creating & Presenting)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Analisis kritis kebutuhan data kategori pada kasus nyata	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui	5%					

		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√	9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
TOTAL			100				

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Model Linear Generalisasi: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	20%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

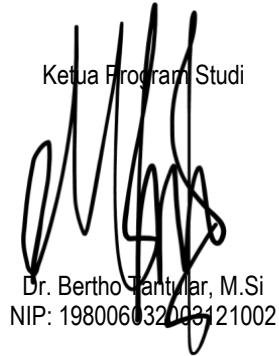
Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi



Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522006 — Model Linear Generalisasi — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Model Linear Generalisasi; Konsep dasar Generalized Linear Models (GLM); Perbedaan model linear klasik dan GLM	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.	1
2	Ruang lingkup aplikasi GLM di berbagai bidang; Karakteristik Data Kategori dan Cacah; Tipe data kategori (biner, multinomial, ordinal)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi.	1
3	Tipe data cacah dan distribusinya; Eksplorasi dan analisis struktur data kategori; Distribusi Eksponensial dan Link Function	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.	1
4	Keluarga distribusi eksponensial; Fungsi link pada GLM (logit, probit, log, dll)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.	1
5	Pemilihan fungsi link yang sesuai; Analisis Tabel Kontingensi; Teori dan aplikasi tabel	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	kontingensi dua dan tiga arah			parameter serta prediksi.	
6	Model log-linear untuk data kategori; Pengujian interaksi dan asosiasi dalam tabel kontingensi; Pemodelan GLM untuk Data Respons Biner	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.	2
7	Model regresi logistik; Interpretasi koefisien dan odds ratio; Goodness-of-fit dan diagnosa model	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Pemodelan GLM untuk Data Respons Multinom dan Ordinal; Model regresi multinomial; Model regresi ordinal (proportional odds, adjacent categories)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi.	3
10	Studi kasus aplikasi dan interpretasi; Pemodelan GLM untuk Data Cacah; Model Poisson dan Negative Binomial	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.	3
11	Overdispersion dan zero-inflated model; Studi kasus pemodelan data cacah; Evaluasi dan Diagnostik Model GLM	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.	3
12	Uji kecocokan model (goodness-of-fit); Analisis residual dan identifikasi outlier	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi.	3
13	Model selection dan informasi kriteria (AIC, BIC); Implementasi GLM dengan Perangkat Lunak Statistika; Penerapan GLM	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	dengan R atau Python				
14	Interpretasi output perangkat lunak; Pelaporan hasil analisis; Pengembangan Solusi Inovatif dengan GLM	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.	4
15	Integrasi GLM dalam alur kerja riset lintas disiplin; Presentasi dan komunikasi ilmiah hasil GLM; Studi literatur dan praktik baik terkini dalam pemodelan GLM	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%